

1/5

BASE DE DATOS II
Semana 1 – Actividad 2

Características de la Base de Datos



La información bien organizada genera grandes resultados



¿Qué son?

Las bases de datos son el corazón de la organización de la información.



Principales características

1



Describen las características de los datos.

2



Organización y estructura de la información.

3



Facilitan el desarrollo de aplicaciones.

4



Tienen impacto en la arquitectura del software y de los sistemas de administración.



“Una buena base de datos no solo almacena, también **impulsa el reino**”



Su importancia se refleja en:



Organizan la información

Permiten un acceso ordenado y confiable a los datos.



Mejoran la gestión y productividad

Facilitan la toma de decisiones y el trabajo eficiente.



Impulsan el desarrollo tecnológico

Son la base para nuevas soluciones e innovaciones.



Gran impacto en la arquitectura del software

Definen la estructura y el funcionamiento de los sistemas.



Facilitan la creación de aplicaciones

Proveen los datos que las aplicaciones necesitan para funcionar.



2/5

BASE DE DATOS II
Semana 1 – Actividad 2

Características de los Sistemas de Administración de Bases de Datos

*Organización, control
y acceso eficiente
a los datos*

¿Qué es?

Un SGBD es un conjunto de componentes que permite la **creación, uso y mantenimiento de las bases de datos**, y proporciona una **interfaz eficiente** para acceder y manipular los datos.



Componentes principales



Hardware

Infraestructura física donde se ejecuta el SGBD.



Software

Sistema de gestión de base de datos y herramientas de soporte.



Usuarios

Personas que crean, consultan, modifican y administran la información.



Funciones generales de un SGBD



Definición de la base de datos

Permite crear y describir la estructura de los datos.



Acceso no procedural

Facilita el acceso a la información sin necesidad de escribir scripts complejos.



Desarrollo de aplicaciones

Proporciona herramientas para crear aplicaciones que interactúan con la base de datos.



Procesamiento de transacciones

Gestiona de forma segura y confiable las operaciones.



Monitoreo y mejora del desempeño

Controla el uso de recursos y optimiza el rendimiento.



Ejemplo de aplicación



En un departamento de distribución de agua, un SGBD permite que **múltiples usuarios** accedan y compartan de forma **eficiente y segura** los datos, procesarlos y, además, soportar el **crecimiento y la innovación** del servicio.



3/5

BASE DE DATOS II
Semana 1 – Actividad 2

Evolución de la Tecnología de Bases de Datos

La tecnología de bases de datos ha evolucionado junto con las necesidades de las organizaciones y los usuarios.



De los archivos físicos al mundo conectado

1

Primera generación (1960)



- Sistemas de archivos y procesamiento por lotes.
- Almacenamiento en archivos físicos.
- Procesamiento por lotes.
- Sin independencia de datos.

2

Segunda generación (1970)



- Modelos jerárquicos y en red.
- Estructuras de datos más organizadas.
- Dependencia del hardware.

3

Tercera generación (1980)



- Sistemas relacionales SQL.
- Mayor capacidad de almacenamiento.
- Lenguaje de consulta estandarizado.

4

Evolución actual (Bases de datos distribuidas, cloud y big data)



- Bases de datos distribuidas.
- Cloud y big data.
- Escalabilidad.
- Alta disponibilidad.
- Procesamiento en tiempo real.
- Integración de múltiples fuentes.
- Acceso global.
- Seguridad, disponibilidad y recuperación de datos.

1960

1970

1980

Actualidad



Mayor escalabilidad

Permite crecer y adaptarse a nuevas necesidades.



Mayor confiabilidad

Mejora la seguridad y la disponibilidad de los datos.



Mayor integración

Facilita la conexión de múltiples fuentes y sistemas.



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 1 - Actividad 2

La tecnología nos conecta

4/5

BASE DE DATOS II
Semana 1 – Actividad 2

Arquitecturas de los Sistemas de Administración de Bases de Datos

La arquitectura adecuada une los reinos y hace fluir la información.



¿Qué es?

La arquitectura de un Sistema de Administración de Bases de Datos (SABD) define cómo se **organizan** y se **comunican** sus componentes para **gestionar la información** de manera eficiente, segura y confiable.



Componentes principales



Cliente

(Interfaz de usuario).

Permite interactuar con el sistema y solicitar información.



Red

(Conexión de comunicación).

Transporta los datos entre los componentes.



Servidor de aplicaciones

(Procesa las solicitudes).

Lógica de negocio, reglas y control de acceso.



Servidor / Base de datos

(Almacena y gestiona la información).

Organiza, protege y proporciona los datos.



Arquitectura Cliente-Servidor

Se basa en una red de computadoras donde los clientes solicitan servicios a un servidor central.



Ventajas

- ✓ Fácil administración.
- ✓ Mayor seguridad de los datos.
- ✓ Control centralizado.
- ✓ Acceso rápido y eficiente.



Desventajas

- ✗ Punto único de falla.
- ✗ Puede generar congestión.
- ✗ Escalabilidad limitada.



Arquitectura Distribuida

Utiliza múltiples nodos que trabajan de forma coordinada a través de una red, compartiendo los datos y los servicios.



Ventajas

- ✓ Alta disponibilidad.
- ✓ Mayor tolerancia a fallos.
- ✓ Mejor rendimiento.
- ✓ Escalabilidad.



Desventajas

- ✗ Mayor complejidad.
- ✗ Costos más altos.
- ✗ Sincronización de datos.
- ✗ Mayor seguridad requerida.



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II

Semana 1 – Actividad 2

La tecnología nos conecta

5/5

BASE DE DATOS II
Semana 1 – Actividad 2

Desarrollo de aplicaciones e interfaz del lenguaje procedural

Las aplicaciones y las interfaces permiten a los usuarios interactuar con la base de datos y ejecutar operaciones de manera eficiente.

Conecta usuarios, aplicaciones y datos

Flujo de funcionamiento



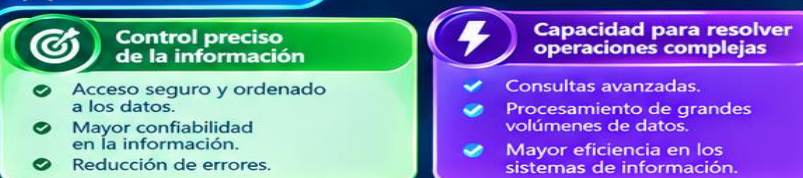
Conceptos clave



Uso en la práctica



Beneficios



Universidad Peruana Los Andes

Base de Datos II | Semana 1 - Actividad 2

La tecnología nos conecta